# パフォーマンスインベントリページを使用したパフォーマンスの監視

## Active IQ Unified Manager

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/performance-checker/concept_object_monitoring_using_object_inventory_performance_pages.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

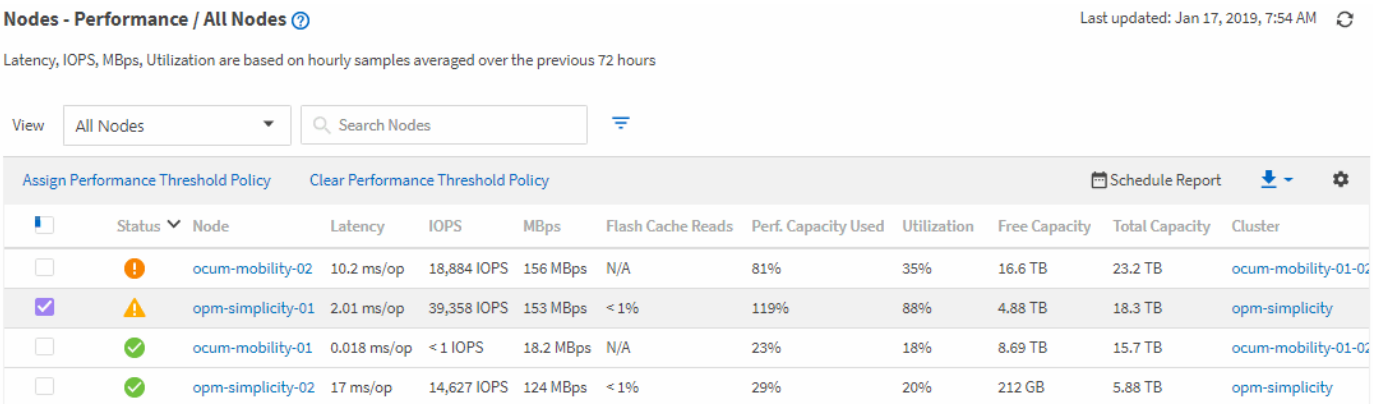
# 目次

パフォーマンスインベントリページを使用したパフォーマンスの監視 . . . . . 1
パフォーマンスオブジェクトのインベントリページを使用したオブジェクトの監視 . . . . . 1
パフォーマンスインベントリページの内容の改善 . . . . . 2
Unified Manager によるクラウドへのデータの階層化の推奨について理解していること . . . . . 4

# パフォーマンスインベントリページを使用したパフォーマンスの監視

オブジェクトインベントリパフォーマンスページには、オブジェクトタイプカテゴリ内のすべてのオブジェクトのパフォーマンス情報、パフォーマンスイベント、およびオブジェクトの健全性が表示されます。すべてのノードやすべてのボリュームなど、クラスタ内の各オブジェクトのパフォーマンスステータスの概要が一目でわかります。

オブジェクトインベントリのパフォーマンスページでは、オブジェクトステータスの概要を確認し、すべてのオブジェクトの全体的なパフォーマンスを評価してオブジェクトのパフォーマンスデータを比較できます。オブジェクトインベントリページの内容を絞り込むには、検索、ソート、フィルタリングを実行します。パフォーマンスの問題があるオブジェクトをすばやく特定してトラブルシューティングプロセスを開始できるため、オブジェクトのパフォーマンスを監視および管理する場合に便利です。




パフォーマンスインベントリページのオブジェクトは、デフォルトでは、オブジェクトのパフォーマンスの重大度に基づいてソートされます。新しい重大なパフォーマンスイベントが報告されたオブジェクトが最初に表示され、そのあとに警告イベントが報告されたオブジェクトが表示されます。これにより、対処が必要な問題を簡単に特定できます。パフォーマンスデータはいずれも 72 時間の平均値です。

オブジェクト名の列でオブジェクト名をクリックすると、オブジェクトインベントリパフォーマンスページからオブジェクトの詳細ページに簡単に移動できます。たとえば、 Performance/AllNodes インベントリページで、 * Nodes * 列のノードオブジェクトをクリックします。オブジェクトの詳細ページには、アクティブなイベントを並べた比較など、選択したオブジェクトの詳細情報が表示されます。

# パフォーマンスオブジェクトのインベントリページを使用したオブジェクトの監視

パフォーマンスオブジェクトのインベントリページでは、特定のパフォーマンスカウンタの値またはパフォーマンスイベントに基づいてオブジェクトのパフォーマンスを監視できます。パフォーマンスイベントが報告されたオブジェクトを特定することで、クラスタのパフォーマンスの問題について原因を調査できます。

パフォーマンスオブジェクトのインベントリページには、すべてのクラスタ内のすべてのオブジェクトに関連付けられているカウンタ、関連付けられているオブジェクト、およびパフォーマンスしきい値ポリシーが表示されます。これらのページでは、パフォーマンスしきい値ポリシーをオブジェクトに適用することもできます。任意の列でページをソートしたり、結果をフィルタしてオブジェクトの数を絞り込んだりすることができ

ます。また、すべてのオブジェクト名またはデータに対して検索を実行できます。

これらのページのデータをカンマ区切り値 (`.csv'`) ファイル、 `Microsoft Excel` ファイル (.xlsx') 、または (`.pdf') ドキュメントにエクスポートするには、 **Reports** ボタンを使用します。次に、エクスポートしたデータを使用してレポートを作成します。また、ページをカスタマイズしてから、定期的に作成して E メールで送信するようにレポートをスケジュール設定することもできます。その場合は、 * Scheduled Reports * ボタンを使用します。

# パフォーマンスインベントリページの内容の改善

## パフォーマンスオブジェクトのインベントリページには、オブジェクトインベントリデータのコンテンツを絞り込むためのツールが含まれており、特定のデータをすばやく簡単に見つけることができます。

パフォーマンスオブジェクトのインベントリページに格納される情報は多岐にわたる場合があり、複数のページにまたがることがよくあります。この種の包括的なデータは、パフォーマンスの監視、追跡、改善には非常に役立ちますが、特定のデータを特定するには、探しているデータをすばやく特定するためのツールが必要です。したがって、パフォーマンスオブジェクトのインベントリページには、検索、ソート、およびフィルタリングの機能が含まれています。また、検索とフィルタリングを組み合わせて、結果をさらに絞り込むこともできます。

### オブジェクトインベントリのパフォーマンスページで検索しています

## オブジェクトインベントリのパフォーマンスページで文字列を検索できます。ページの右上にある * Search * フィールドを使用して、オブジェクト名またはポリシー名に基づいてデータをすばやく検索できます。これにより、特定のオブジェクトとその関連データをすばやく特定したり、ポリシーを特定して関連するポリシーオブジェクトデータを表示したりできます。

ステップ

1. 検索条件に基づいて、次のいずれかのオプションを実行します。

| 検索対象 | 入力する内容 |
|---|---|
| 特定のオブジェクト | [ * 検索 * （ * Search * ） ] フィールドのオブジェクト名を入力し、 [ * 検索 * （ * Search * ） ] をクリックする。該当するオブジェクトとその関連データが表示されます。 |
| ユーザ定義のパフォーマンスしきい値ポリシー | ポリシー名のすべてまたは一部を * Search * フィールドに入力し、 * Search * をクリックします。該当するポリシーに割り当てられているオブジェクトが表示されます。 |

### オブジェクトインベントリのパフォーマンスページでソートします

## オブジェクトインベントリパフォーマンスページのすべてのデータを任意の列で昇順または降順でソートできます。オブジェクトインベントリデータをすばやく特定できるた

め、パフォーマンスの調査時やトラブルシューティングの開始時に役立ちます。

ソート用に選択した列は、列見出し名が強調表示され、ソート方向を示す矢印アイコンが名前の右側に表示されます。上矢印は昇順、下矢印は降順を示します。デフォルトのソート順序は、ステータス * （イベントの重要度）が降順、重大度が最も高いパフォーマンスイベントが最初に表示されます。

ステップ

1. 列名をクリックすると、昇順または降順で列のソート順序を切り替えることができます。

   Object Inventory Performance ページの内容は、選択した列に基づいて昇順または降順でソートされます。

## オブジェクトインベントリのパフォーマンスページでのデータのフィルタリング

オブジェクトインベントリのパフォーマンスページでデータをフィルタリングして、特定の条件に基づいてデータをすばやく特定できます。フィルタリングを使用すると、オブジェクトインベントリのパフォーマンスページの内容を絞り込んで、指定した結果だけを表示できます。そのため、関心のあるパフォーマンスデータだけを効率的に表示できます。

フィルタリングパネルを使用して、プリファレンスに基づいてグリッドビューをカスタマイズできます。使用可能なフィルタオプションは、グリッドで表示しているオブジェクトタイプによって異なります。フィルタが現在適用されている場合は、 [ フィルタ（ Filter ） ] ボタンの右側に適用されたフィルタの数が表示されます。

3 種類のフィルタパラメータがサポートされています。

| パラメータ | 検証 |
|---|---|
| 文字列（テキスト） | 演算子は、 * contains * 、 * starts with * 、 * ends with * 、および * does not contain * です。 |
| 番号 | 演算子は、 * より大きい * 、 * より小さい * 、 * の最後の * 、および * の間です。 |
| 列挙（テキスト） | 演算子は * は * で、 * は * ではありません。 |

各フィルタには、列、演算子、および値のフィールドが必要です。使用可能なフィルタは、現在のページのフィルタ可能な列に基づいています。適用できるフィルタは 4 つまでです。フィルタパラメータの組み合わせに基づいてフィルタされた結果が表示されます。フィルタされた結果は、現在表示されているページだけでなく、フィルタ処理された検索のすべてのページに適用されます。

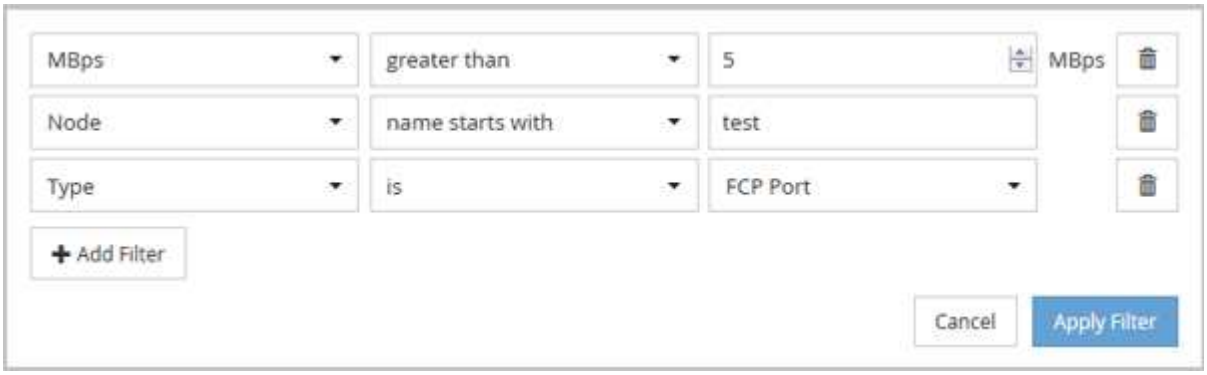
フィルタパネルを使用してフィルタを追加できます。

1. ページの上部にある * Filter * ボタンをクリックします。フィルタリングパネルが表示されます。
2. 左側のドロップダウンリストをクリックし、 *Cluster* 、パフォーマンスカウンタなどのオブジェクトを選択します。
3. 中央のドロップダウンリストをクリックし、使用する演算子を選択します。

4. 最後のリストで値を選択または入力して、そのオブジェクトのフィルタを完成させます。
5. 別のフィルタを追加するには、 [ * + フィルタの追加 * ] をクリックします。追加のフィルタフィールドが表示されます。前述の手順に従って、このフィルタを設定します。4 番目のフィルタを追加すると、 [*+ フィルタを追加 *] ボタンは表示されなくなります。
6. [ フィルタを適用（ Apply Filter ） ] をクリックする。フィルタオプションがグリッドに適用され、フィルタボタンの右側にフィルタの数が表示されます。
7. フィルタパネルを使用して、削除するフィルタの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックして、個々のフィルタを削除します。
8. すべてのフィルターを削除するには、フィルターパネルの下部にある * リセット * をクリックします。

フィルタリングの例

次の図は、フィルタパネルと 3 つのフィルタを示しています。フィルタを最大 4 つまでしか使用できない場合は、「 * + フィルタを追加 * 」ボタンが表示されます。




[ フィルタの適用（ Apply Filter ） ] をクリックすると、 [ フィルタ（ Filtering ） ] パネルが閉じ、フィルタが適用され、適用されているフィルタの数が表示されます（ 3 ）。

# Unified Manager によるクラウドへのデータの階層化の推奨について理解していること

Performance ： All Volumes ビューには、ボリュームに格納されているアクセス頻度の低いユーザデータ（コールドデータ）のサイズに関する情報が表示されます。Unified Manager が、特定のボリュームについて、アクセス頻度の低いデータを FabricPool 対応アグリゲートのクラウド階層（クラウドプロバイダまたは StorageGRID ）に階層化することを推奨することがあります。

> FabricPool は ONTAP 9.2 で導入されたため、 9.2 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアを使用している場合、 Unified Manager によるデータの階層化の推奨を有効にするには、ONTAP ソフトウェアのアップグレードが必要になります。また **'auto'** 階層化ポリシーは ONTAP 9.4 で導入され '*all *' 階層化ポリシーは ONTAP 9.6 で導入されたため ' 自動階層化ポリシーの使用を推奨する場合は ONTAP 9.4 以降にアップグレードする必要があります

Performance ： All Volumes ビューの次の 3 つのフィールドは、アクセス頻度の低いデータをクラウド階層に移動することでストレージシステムのディスク使用率の改善やパフォーマンス階層のスペースの削減が可能かどうかに関する情報を提供します。

- * 階層化ポリシー *

  階層化ポリシーによって、ボリュームのデータを高パフォーマンス階層に残すか、あるいは一部のデータをパフォーマンス階層からクラウド階層に移動するかが決まります。

  このフィールドには、ボリュームに対して設定されている階層化ポリシーが、ボリュームが現在 FabricPool アグリゲートにない場合も含めて表示されます。階層化ポリシーが適用されるのは、ボリュームが FabricPool アグリゲートにある場合のみです。

- * コールドデータ *

  ボリュームに格納されているアクセス頻度の低いユーザデータ（コールドデータ）のサイズが表示されます。

  ONTAP 9.4 以降のソフトウェアを使用している場合にのみ、ボリュームを導入するアグリゲートに「 * inactive data reporting パラメータ * 」が「 * enabled * 」に設定されている必要があるため、このフィールドに値が表示されます。 最小クーリング日数のしきい値を満たしていることを確認します（「 * snapshot-only * 」または「 * auto * 」階層化ポリシーを使用するボリュームの場合）。それ以外の場合、値は「 N/A 」と表示されます。

- * クラウドの推奨事項 *

  ボリュームのデータアクティビティに関して十分な情報が収集されると、 Unified Manager は、対処が不要か、またはアクセス頻度の低いデータをクラウド階層に移動することでパフォーマンス階層のスペースを削減できるかを判断することができます。

> コールドデータフィールドは 15 分ごとに更新されますが、ボリュームでコールドデータ分析が実行されると、クラウドの推奨事項フィールドが 7 日ごとに更新されます。したがって、コールドデータの正確な量はフィールド間で異なる場合があります。Cloud Recommendation フィールドには、分析が実行された日付が表示されます。

Inactive Data Reporting が有効になっている場合は、コールドデータフィールドにはアクセス頻度の低いデータの正確な量が表示されます。Inactive Data Reporting 機能を使用できない場合、 Unified Manager はパフォーマンス統計に基づいてアクセス頻度の低いデータがボリュームにあるかどうかを判断します。アクセス頻度の低いデータの量はこの場合のコールドデータフィールドには表示されませんが、クラウドに関する推奨事項を表示するために「 * ティア * 」という単語にカーソルを合わせると表示されます。

クラウドに関する推奨事項は次のとおりです。

- * 学習中 * 。推奨事項を利用できるだけの十分なデータが収集されていません。
- * 階層 * 。分析の結果、アクセス頻度の低いコールドデータがボリュームにあり、そのデータをクラウド階層に移動するようにボリュームを設定することが推奨されます。一部のケースでは、ボリュームをまず FabricPool 対応アグリゲートに移動する必要があります。ボリュームがすでに FabricPool アグリゲートにあれば、階層化ポリシーの変更だけで済みます。
- * アクションなし * 。ボリュームにアクセス頻度の低いデータがほとんどないか、ボリュームが FabricPool アグリゲートですでに「 auto 」階層化ポリシーに設定されているか、ボリュームがデータ保護ボリュームです。この値は、ボリュームがオフラインの場合や MetroCluster 構成で使用されている場合にも表示されます。

ボリュームを移動したり、ボリュームの階層化ポリシーやアグリゲートの Inactive Data Reporting の設定を変更するには、 ONTAP System Manager 、 ONTAP の CLI コマンド、またはこの 2 つを組み合わせて使用します。

アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールで Unified Manager にログインしている場合は、「 * 階層 * 」にカーソルを合わせるとクラウドに関する推奨事項の「ボリュームの設定 * 」リンクが表示されます。このボタンをクリックすると、 System Manager の Volumes （ボリューム）ページが開き、推奨される変更が行われます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.